

SQL i nie tylko

Wykład siódmy

dr inż. Marcin Ciura, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej

Proszę robić
notatki :-)

Plan na dziś

Plan na dziś

Z tego wykładu dowiedziecie się:

- + o indeksach (INDEX)
- + o widokach (VIEW)
- + o transakcjach (TRANSACTION)
- + o funkcji ROW_NUMBER



Indeks

Tabela bez indeksu jest jak ta szuflada :-)

Być może trzeba przeszukać całą szufladę,
aby znaleźć skarpetę w kwiaty

Tabela z indeksem
jest jak książka
telefoniczna :-)

Do czego może się przydać książka telefoniczna

Wyobraźcie sobie taki czas, gdy:

- + nie było komórek
- + nie każdy miał telefon
- + ludzie pisali do siebie listy na papierze
- + w książkach telefonicznych były nie tylko numery specjalistów, ale też zwykłych ludzi

Do czego może się przydać książka telefoniczna

Właśnie wtedy poznałem w wakacje fajną dziewczynę. Mieszkała w Lublinie. Kiedy musieliśmy się rozstać, podała mi swój adres i powiedziała: „Napisz do mnie :-)”

Do czego może się przydać książka telefoniczna

Zamiast tego poszedłem na pocztę, poprosiłem
o książkę telefoniczną Lublina, znalazłem
numer jej rodziców i zadzwoniłem do niej :-)

Do czego może się przydać książka telefoniczna

Niestety potem przestano drukować książki telefoniczne, bo nikt nie lubi, gdy się go spamuje :-)

Wróćmy do rzeczy

Indeks

- + miejscowość
- + nazwisko
- + imię

[illegible]

Jak komputer przeszukuje indeks

Znajdźmy w tej książce telefonicznej numer
Moniki Żak z Niepołomic

*dane tej osoby są fikcyjne

Jak komputer przeszukuje indeks

Gdyby numeru Moniki Żak z Niepołomic szukał taki człowiek, który zna kolejność liter w alfabecie polskim, od razu zajrzyłby na koniec części o Niepołomicach, bo litera **ż** jest na końcu alfabetu :-)

Pokażę wam taki algorytm, który działa inaczej, a i tak zawsze daje dobry wynik

Ten algorytm to wyszukiwanie binarne

Jak komputer przeszukuje indeks

W Niepołomicach są około 2000 abonentów

Przepraszam za to, że będę używał
prawdziwych nazwisk

Pierwszy abonent nazywa się Adamska

Ostatni abonent nazywa się Żywicki

Jak komputer przeszukuje indeks

Szukamy Moniki Żak w przedziale

[Adamska ...2000... Żywicki]

Pośrodku tego przedziału znajdujemy osobę
o nazwisku Migas

*Jeśli liczba osób jest parzysta, to nie ma
osoby dokładnie pośrodku listy. Wtedy
wybieramy osobę poprzedzającą środek listy

Jak komputer przeszukuje indeks

Dzielimy przedział

[Adamska ...2000... Żywicki]

na dwa przedziały:

[Adamska ...1000... Migas]

[Migas ...1000... Żywicki]

*Liczby osób w tych przedziałach są przybliżone :-)

Jak komputer przeszukuje indeks

[Adamska ...1000... Migas]

[Migas ...1000... Żywicki]

Pani Monika Żak należy do drugiego z tych przedziałów. Zostawiamy ten drugi przedział, a o pierwszym przedziale zapominamy

Jak komputer przeszukuje indeks

Pośrodku przedziału

[Migas ...1000... Żywicki]

znajdujemy osobę o nazwisku Sokołowska

Dzielimy ten przedział na dwa przedziały:

[Migas ...500... Sokołowska]

[Sokołowska ...500... Żywicki]

Jak komputer przeszukuje indeks

[Migas ...500... Sokołowska]

[Sokołowska ...500... Żywicki]

Pani Monika Żak należy do drugiego z tych przedziałów. Zostawiamy ten drugi przedział, a o pierwszym przedziale zapominamy

Jak komputer przeszukuje indeks

Dzielimy przedział

[Sokołowska ...500... Żywicki]

na pół:

[Sokołowska ...250... Trzos]

[Trzos ...250... Żywicki]

Zostawiamy drugi z tych przedziałów, bo to do niego należy Monika Żak

Jak komputer przeszukuje indeks

Dzielimy przedział

[Trzos ...250... Żywicki]

na pół:

[Trzos ...125... Wimmer]

[Wimmer ...125... Żywicki]

Zostawiamy drugi z tych przedziałów, bo to do niego należy Monika Żak

Jak komputer przeszukuje indeks

Dzielimy przedział

[Wimmer ...125... Żywicki]

na pół:

[Wimmer ...62... Wywiał]

[Wywiał ...62... Żywicki]

Jak komputer przeszukuje indeks

Dzielimy przedział

[Wywiad ...62... Żywicki]

na pół:

[Wywiad ...30... Zasada]

[Zasada ...31... Żywicki]

*Od teraz długości przedziałów są dokładne :-)

Jak komputer przeszukuje indeks

Dzielimy przedział

[Zasada ...31... Żywicki]

na pół:

[Zasada ...15... Ziomek]

[Ziomek ...15... Żywicki]

Jak komputer przeszukuje indeks

Dzielimy przedział

[Ziomek ...15... Żywicki]

na pół:

[Ziomek ...7... Żak Jan]

[Żak Jan ...7... Żywicki]

Pani Monika Żak należy do drugiego przedziału

Jak komputer przeszukuje indeks

Dzielimy przedział

[Żak Jan ...7... Żywicki]

na pół:

[Żak Jan ...3... Żeleziński]

[Żeleziński ...3... Żywicki]

Pani Monika Żak należy do pierwszego przedziału

Jak komputer przeszukuje indeks

Dzielimy przedział

[Żak Jan ...3... Żeleziński]

na pół:

[Żak Jan ...1... Żak-Klimowicz]

[Żak-Klimowicz ...1... Żeleziński]

Pani Monika Żak należy do pierwszego przedziału

Jak komputer przeszukuje indeks

Dzielimy przedział

[Żak Jan ...1... Żak-Klimowicz]

na pół:

[Żak Jan ...0... Żak Zbigniew]

[Żak Zbigniew ...0... Żak-Klimowicz]

Pani Monika Żak należałaby do pierwszego przedziału, ale nie ma w nim innych osób niż Jan Żak i Zbigniew Żak. Wnioskujemy, że pani Monika Żak z Myślenic albo nie istnieje, albo nie ma telefonu. W obu przypadkach jej numer to NULL :-)

Jak komputer przeszukuje indeks

Dzięki temu, że nazwiska i imiona są uporządkowane alfabetycznie i zastosowaliśmy wyszukiwanie binarne, wystarczyło nam sprawdzenie nazwisk 11 osób

Indeks

Dzięki indeksom możemy znacznie przyspieszyć zapytania do takich tabel, które mają tysiące wierszy

Jak utworzyć indeks

```
CREATE INDEX <nazwa_indeksu>  
ON <nazwa_tabeli> (<lista_kolumn>);
```

Przykłady:

```
CREATE INDEX idx_dział_nazwa  
ON Dział(nazwa);
```

```
CREATE INDEX idx_pracownik_nazwisko_imię  
ON Pracownik(nazwisko, imię);
```

Jak utworzyć indeks

```
CREATE INDEX idx_pracownik_nazwisko_imię  
ON Pracownik(nazwisko, imię);
```

Popularny zwyczaj to nazywanie indeksów tak:

```
idx_<nazwa_tabeli>_<nazwa_kolumny_1>_<nazwa_kolumny_2>...
```

Jak usunąć indeks

```
DROP INDEX <nazwa_indeksu>; -- :-)
```

Kiedy tworzyć indeksy

Należy tworzyć indeksy:

- + na kolumnach używanych w klauzulach JOIN, ORDER BY, GROUP BY

- + na kolumnach często używanych w klauzuli WHERE

Kiedy nie tworzyć indeksów

Nie należy tworzyć indeksów:

- + na małych tabelach, bo koszt utrzymywania takiego indeksu przewyższa korzyści
- + na często zmienianych kolumnach, bo każda instrukcja `INSERT`, `UPDATE` lub `DELETE` wymaga aktualizacji indeksu
- + na takich kolumnach, w których wiele pól ma tę samą wartość, np. płeć, status (`aktywny/nieaktywny`), bo wtedy indeks nie daje dużego zysku

Widok

Co to jest widok

Widok (**view**) to tabela wirtualna tworzona za pomocą zapytania **SELECT**

Tworzymy widoki po to, by:

- + upraszczać zapytania
- + ograniczać dostęp do tabel

Jak tworzyć widok

```
CREATE VIEW <nazwa_widoku>  
AS SELECT ...;
```

Jak tworzyć widok

Przykład:

```
CREATE VIEW Firma AS SELECT
    p.id_pracownika, p.imię, p.nazwisko,
    d.id_działu, d.id_pracownika_szefa_działu, d.nazwa,
    z.id_zespołu, z.id_pracownika_kierownika_zespołu,
    z.nazwa_zadania,
    pz.id_pracownika_zespołu, pz.kwota_wypłaty_PLN
FROM Pracownik p
JOIN Dział d USING (id_działu)
JOIN PracownikZespół pz USING (id_pracownika)
JOIN Zespół z USING (id_zespołu);
```

Jak usunąć widok

```
DROP VIEW <nazwa_widoku>; -- :-)
```

Jak używać widoku

Przykład 1: Znaleźć nazwy tych działów, których pracownicy dostali wypłaty w ramach zadania „Projekt sterownika”

Jak używać widoku

Rozwiązanie z użyciem złączeń:

```
SELECT DISTINCT d.nazwa  
FROM Zespół z  
JOIN PracownikZespołu pz USING(id_zespołu)  
JOIN Pracownik p USING (id_pracownika)  
JOIN Dział d USING (id_działu)  
WHERE z.nazwa_zadania = 'Projekt sterownika';
```

nazwa
Dział Wdrożeń

Jak używać widoku

Rozwiązanie z użyciem zapytań zagnieżdżonych:

```
SELECT DISTINCT d.nazwa  
FROM Zespół z  
JOIN PracownikZespołu pz USING(id_zespołu)  
JOIN Pracownik p USING (id_pracownika)  
JOIN Dział d USING (id_działu)  
WHERE z.nazwa_zadania = 'Projekt sterownika';
```

nazwa
Dział Wdrożeń

Jak używać widoku

Rozwiązanie z użyciem widoku:

```
SELECT DISTINCT nazwa  
FROM Firma  
WHERE nazwa_zadania = 'Projekt sterownika';
```

nazwa
Dział Wdrożeń

Jak używać widoku

Przykład 2: Wyznaczyć sumy kwot wpłat, jakie pracownicy poszczególnych działów zarobili w ramach poszczególnych zadań

Jak używać widoku

Rozwiązanie bez użycia widoku:

```
SELECT d.nazwa, z.nazwa_zadania,  
       SUM(kwota_wypłaty_PLN) AS suma  
FROM Dział d  
JOIN Pracownik p USING (id_działu)  
JOIN PracownikZespołu pz USING (id_pracownika)  
JOIN Zespół z USING (id_zespołu)  
GROUP BY d.nazwa, z.nazwa_zadania;
```

nazwa	nazwa_zadania	suma
Dział Analiz	Projekt konwertera	NULL
Dział Analiz	Projekt symulatora	20000.0
Dział Wdrożeń	Projekt konwertera	NULL
Dział Wdrożeń	Projekt sterownika	25000.0
Dział Wdrożeń	Projekt symulatora	27000.0

Jak używać widoku

Rozwiązanie z użyciem widoku:

```
SELECT nazwa, nazwa_zadania, SUM(kwota_wypłaty_PLN) AS suma  
FROM Firma  
GROUP BY nazwa, nazwa_zadania;
```

nazwa	nazwa_zadania	suma
Dział Analiz	Projekt konwertera	NULL
Dział Analiz	Projekt symulatora	20000.0
Dział Wdrożeń	Projekt konwertera	NULL
Dział Wdrożeń	Projekt sterownika	25000.0
Dział Wdrożeń	Projekt symulatora	27000.0

Po co są widoki?

Tworzymy widoki po to, by:

- + upraszczać zapytania (już omówione)
- + ograniczać dostęp do tabel

Po co są widoki?

Wyobraźmy sobie, że zjedliśmy w restauracji
Kelner nie przyniósł nam rachunku fiskalnego
(na rachunku fiskalnym musi być NIP [Numer
Identyfikacji Podatkowej] restauracji,
na przykład 525-012-34-56)

Chcemy zgłosić to przestępstwo skarbowe

Po co są widoki?

Wchodzimy na stronę

ktikas.podatki.gov.pl

lub korzystamy ze skrótu

tiny.cc/rachunek

Po co są widoki?

Wypełniamy formularz

Proszę zwrócić uwagę
na to, że w tym
formularzu możemy
podać swoje dane
osobowe, email
i numer telefonu

Rodzaj zgłoszenia *

Naruszenie przepisów prawa (podatkowego lub celnego)

Województwo *

Wybierz województwo

Dane osoby/podmiotu/jednostki organizacyjnej, której dotyczy zgłoszenie

Nazwisko *

Kowalski

Imię *

Jan

Nazwa podmiotu lub lokalu *

Nazwa firmy lub lokalu

NIP

123-456-78-90

PESEL

12345678901

Kod pocztowy *

00-950

Miejscowość *

Warszawa

Ulica

ul. Główna

Numer domu

123

Numer lokalu

45

Opis zgłoszenia *

Opis szczegółowy zgłoszenia

0/2000

Dane osoby przekazującej informację

(wpis nie jest obowiązkowy)

Nazwisko i Imię / Podmiot składający zgłoszenie

Jan Kowalski / Nazwa podmiotu

Adres e-mail

jan.kowalski@example.com

Numer telefonu

+48 123 456 789

Załączniki

Wybierz pliki

Po co są widoki?

Nasze zgłoszenie trafia do bazy danych

Tak stworzymy uproszczoną tabelę Zgłoszenie:

```
CREATE TABLE Zgłoszenie (  
    id_zgłoszenia INT PRIMARY KEY,  
    treść TEXT,  
    imię_i_nazwisko TEXT,  
);
```

Po co są widoki?

W tabeli Zgłoszenie widać dane osobowe zgłaszającego

Zawsze może się zdarzyć nieuczciwy urzędnik, który mógłby donieść nieuczciwemu płatnikowi, kto zgłosił jego przestępstwo skarbowe

Zapobiegniemy temu, tworząc widok ZgłoszenieDlaUrzednika

Po co są widoki?

Tak stworzymy widok ZgłoszenieDlaUrzednika:

```
CREATE VIEW ZgłoszenieDlaUrzednika AS  
SELECT id_zgłoszenia, treść  
FROM Zgłoszenie;
```

Po co są widoki?

W SQLite nie ma pojęcia użytkownik bazy danych

W innych systemach zarządzania bazami danych jest takie pojęcie

Po co są widoki?

W innych systemach zarządzania bazami danych niż SQLite moglibyśmy napisać:

```
REVOKE SELECT ON Zgłoszenie FROM Urzędnik;  
GRANT SELECT ON ZgłoszenieDlaUrzędnika  
TO Urzędnik;
```

aby odebrać użytkownikowi Urzędnik
prawo do odczytu tabeli Zgłoszenie
i aby przyznać użytkownikowi Urzędnik
prawo do odczytu widoku ZgłoszenieDlaUrzędnika

Transakcije

Co to jest transakcja

Transakcja to logiczny ciąg instrukcji (np. INSERT, DELETE albo UPDATE), które muszą się wykonać jako spójna całość

Albo wszystkie instrukcje się powiedą i ich wyniki zostaną zapisane w bazie danych, albo w przypadku błędu stan bazy danych zostanie cofnięty do stanu sprzed transakcji

Co to jest transakcja

Cechy transakcji:

- + niepodzielność (atomicity) – „wszystko albo nic”
- + spójność (consistency)
- + izolacja (isolation)
- + trwałość (durability)

Co to jest transakcja

Poza transakcjami każda instrukcja jest od razu zatwierdzana

`BEGIN TRANSACTION;` -- otwiera nową transakcję i blokuje automatyczne zatwierdzania poszczególnych instrukcji

Co to jest transakcja

COMMIT; -- zatwierdza wynik wszystkich instrukcji i zapisuje go na stałe w bazie danych

ROLLBACK; -- przerywa transakcję i wycofuje wszystkie zmiany wykonane od jej rozpoczęcia

Przykład transakcji

Przykład:

```
CREATE TABLE Konto (  
    id_konta INT PRIMARY KEY,  
    właściciel TEXT,  
    saldo REAL  
);
```

```
BEGIN TRANSACTION;  
    UPDATE Konto  
    SET saldo = saldo - 100  
    WHERE id_konta = 1;  
    UPDATE Konto  
    SET saldo = saldo + 100  
    WHERE id_konta = 2;  
COMMIT;
```

Funkcja ROW_NUMBER

Funkcja ROW_NUMBER

Funkcja ROW_NUMBER przypisuje kolejne numery od 1 każdemu wierszowi okna

Tak się tworzy okno, czyli zbiór wierszy związany z bieżącym wierszem:

```
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY <kolumny_sortowania>)
```

Funkcja ROW_NUMBER

Przykład: Wypisz kwoty wypłacone każdemu pracownikowi w ramach każdego zadania.
Poprzedź każdy wiersz jego numerem kolejnym

Funkcja ROW_NUMBER

```
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY id_pracownika, id_zespołu) AS nr,  
       imię, nazwa_zadania, kwota_wypłaty_PLN  
FROM Pracownik  
JOIN PracownikZespółu USING (id_pracownika)  
JOIN Zespół USING (id_zespołu);
```

nr	imię	nazwa_zadania	kwota_wypłaty_PLN
1	Olga	Projekt sterownika	15000.0
2	Olga	Projekt symulatora	12000.0
3	Olga	Projekt konwertera	NULL
4	Wiktor	Projekt sterownika	10000.0
5	Wiktor	Projekt symulatora	15000.0
6	Wiktor	Projekt konwertera	NULL
7	Kasia	Projekt konwertera	NULL
8	Lucyna	Projekt symulatora	20000.0

To już koniec
wykładów o SQL :-)

Mimo to zapraszam was na następny wykład

Dowiecie się z niego, jak można zbudować system rekomendujący znajomych na podstawie tego, kto jakie zupy lubi :-)

Tematy dzisiejszego wykładu

Z tego wykładu dowiedziecie się:

- + o indeksach (INDEX)
- + o widokach (VIEW)
- + o transakcjach (TRANSACTION)
- + o funkcji ROW_NUMBER

Proszę o pytania :-)

Podziękowania

Podziękowania —+—<—@

Dziękuję:

+ prof. Stanisławowi Koziełskiemu

Źródła grafik

- + gemini.google.com
- + zbiory własne
- + ktikas.podatki.gov.pl